Лабораторная работа №3

Агентное моделирование

Еремина О. А.

20 марта 2026

Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236056@rudn.ru
- https://github.com/oaeremina

1. Цель работы

Изучить модель гармонического осциллятора, исследовать три режима колебаний (без затухания, с затуханием, вынужденные колебания), освоить методы решения дифференциальных уравнений в Julia и параметрический анализ.

---

2. Этапы выполнения

2.1 Базовая визуализация

На рис. 1-3 представлена визуализация модели на разных шагах симуляции.

Начальное состояние (шаг 0)

Начальное состояние (шаг 0)

После 5 итераций (шаг 5)

После 5 итераций (шаг 5)

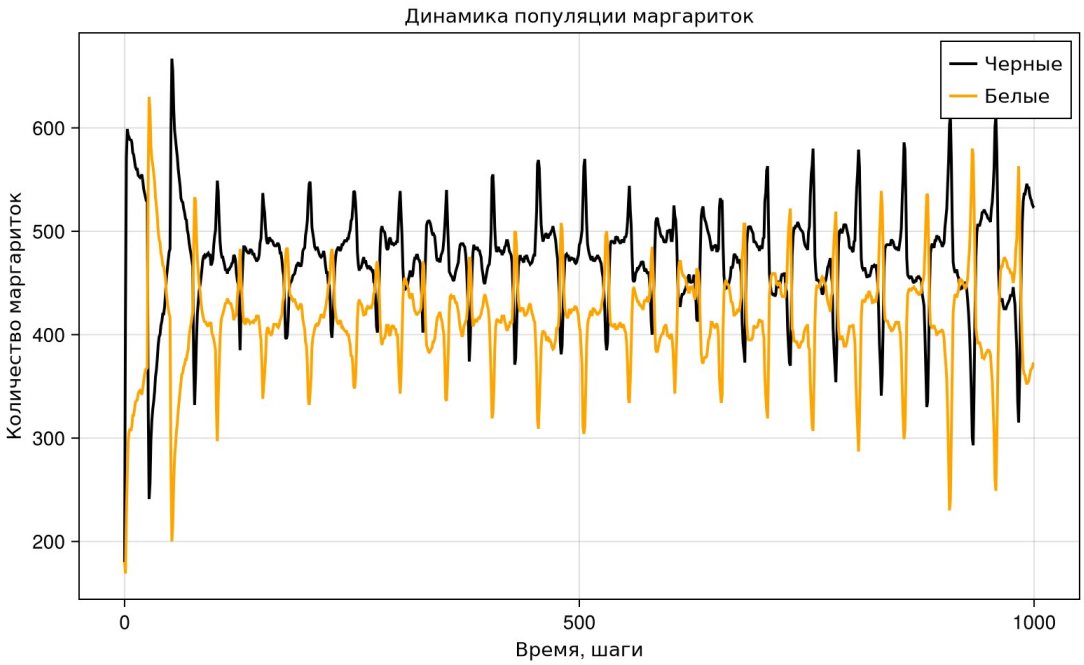
После 40 итераций (шаг 40)

После 40 итераций (шаг 40)

2. Этапы выполнения

2.2 Анализ численности маргариток

На рис. 4 представлена динамика численности черных и белых маргариток.

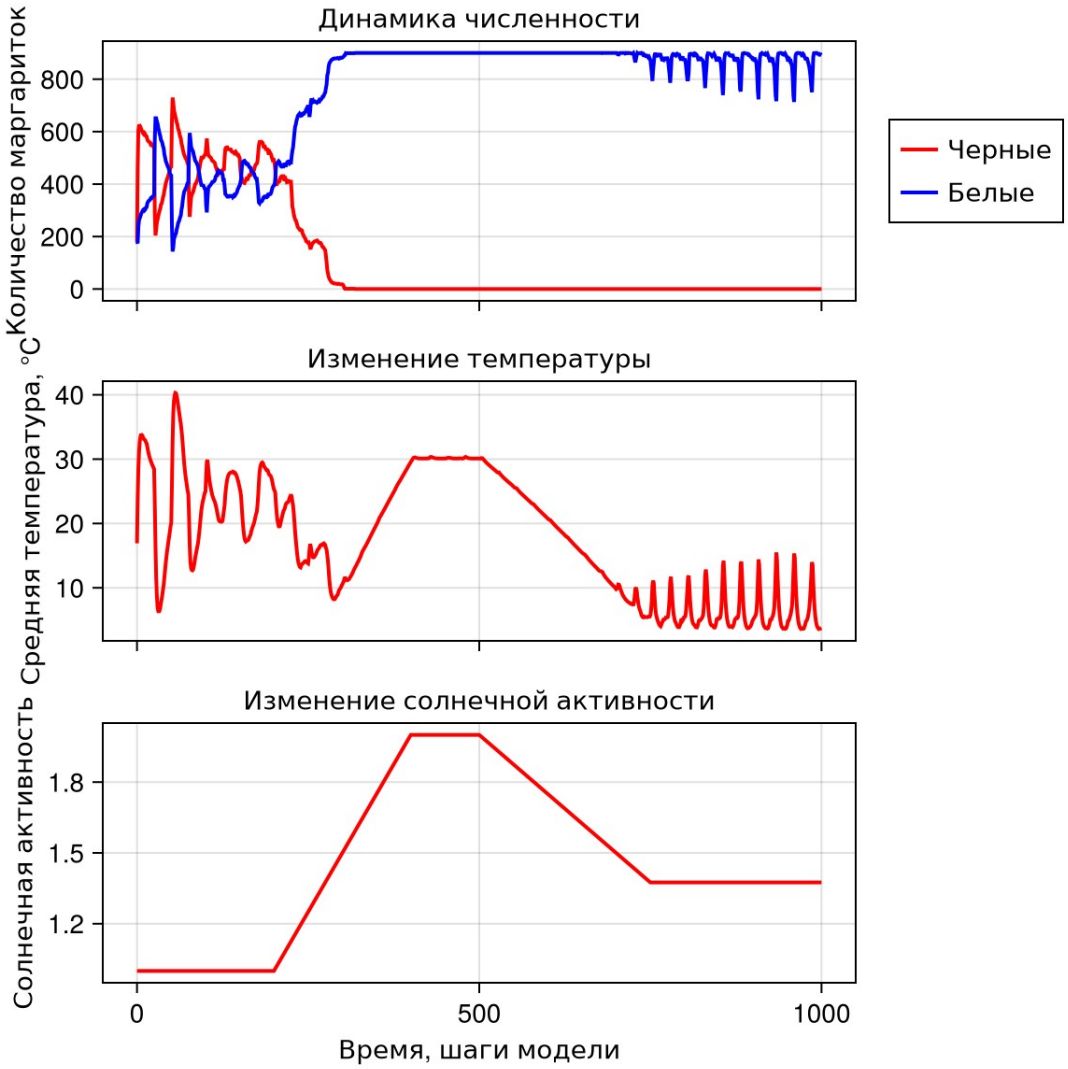


Динамика численности маргариток

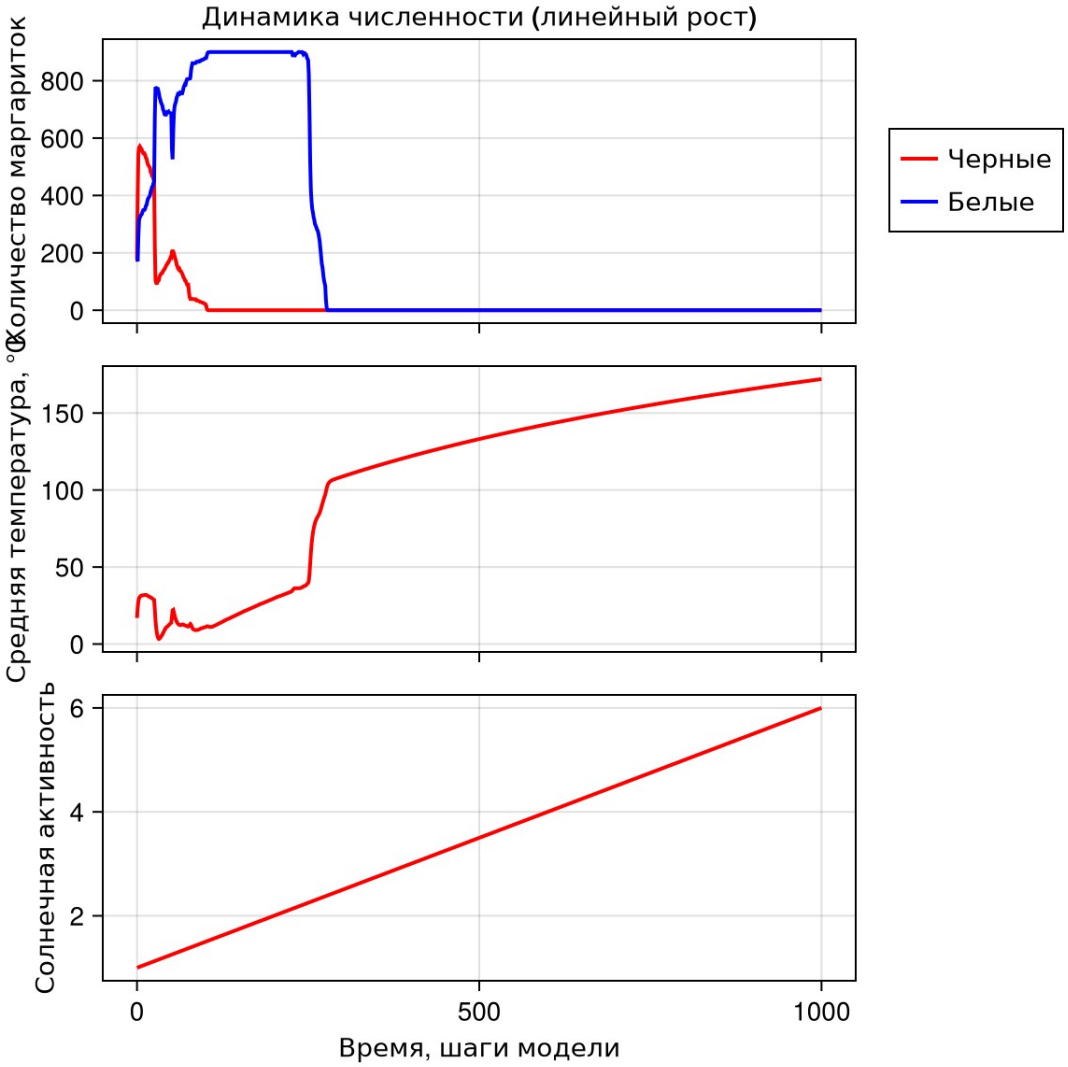
2. Этапы выполнения

2.3 Влияние солнечной активности

На рис. 5 представлено влияние солнечной активности на динамику модели.



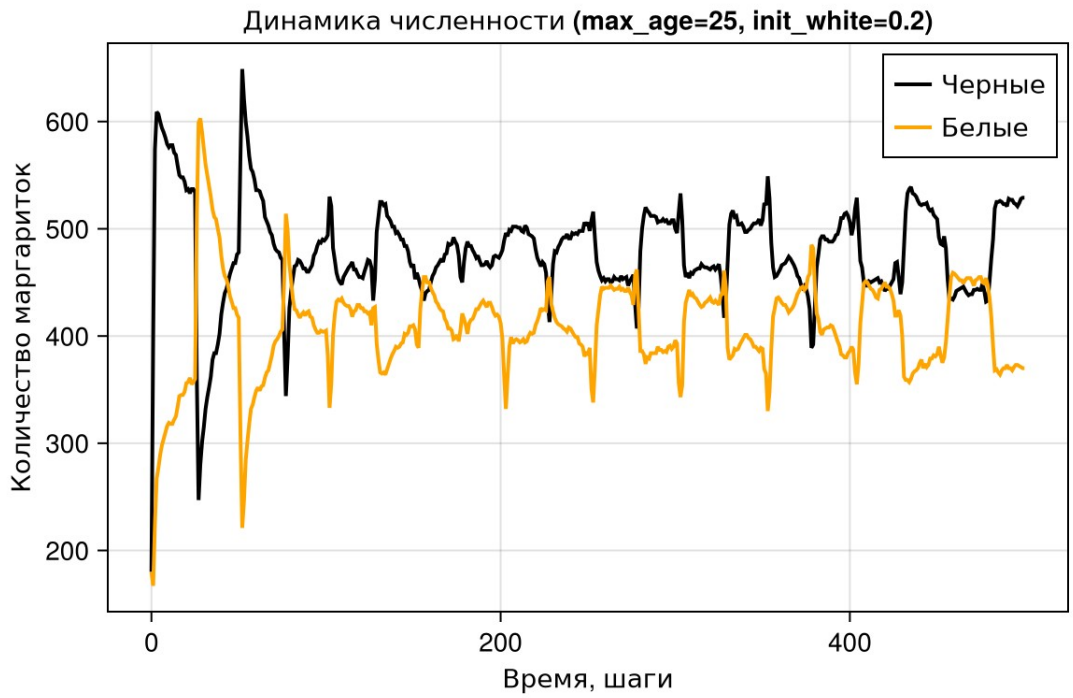
Влияние солнечной активности (сценарий ramp)



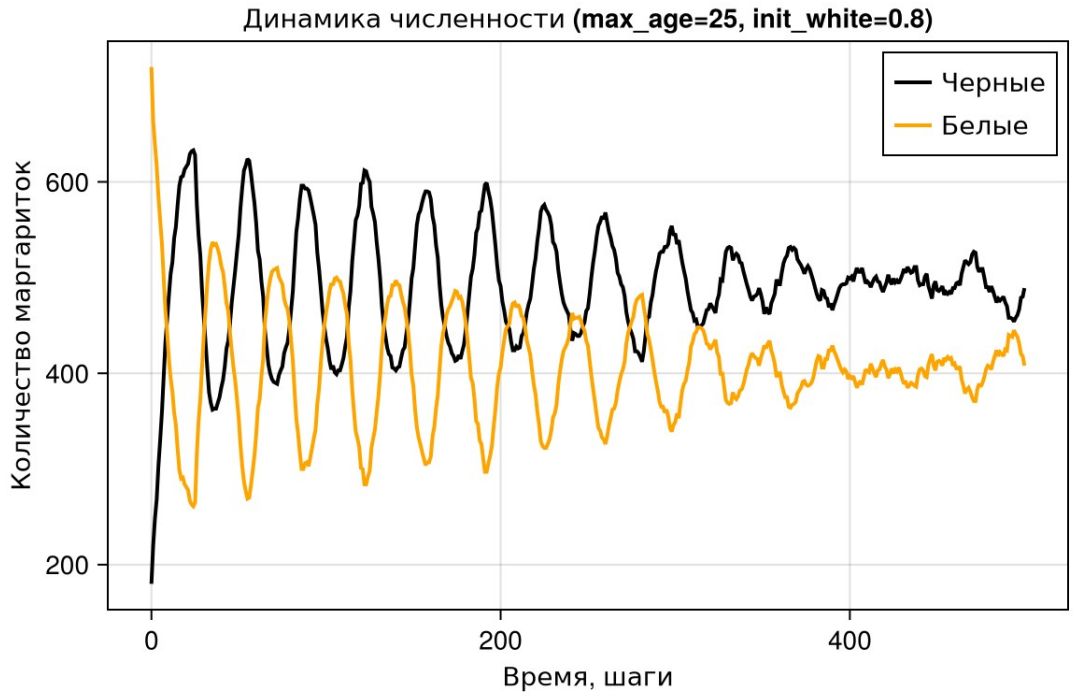
Влияние солнечной активности (сценарий change)

2. Этапы выполнения

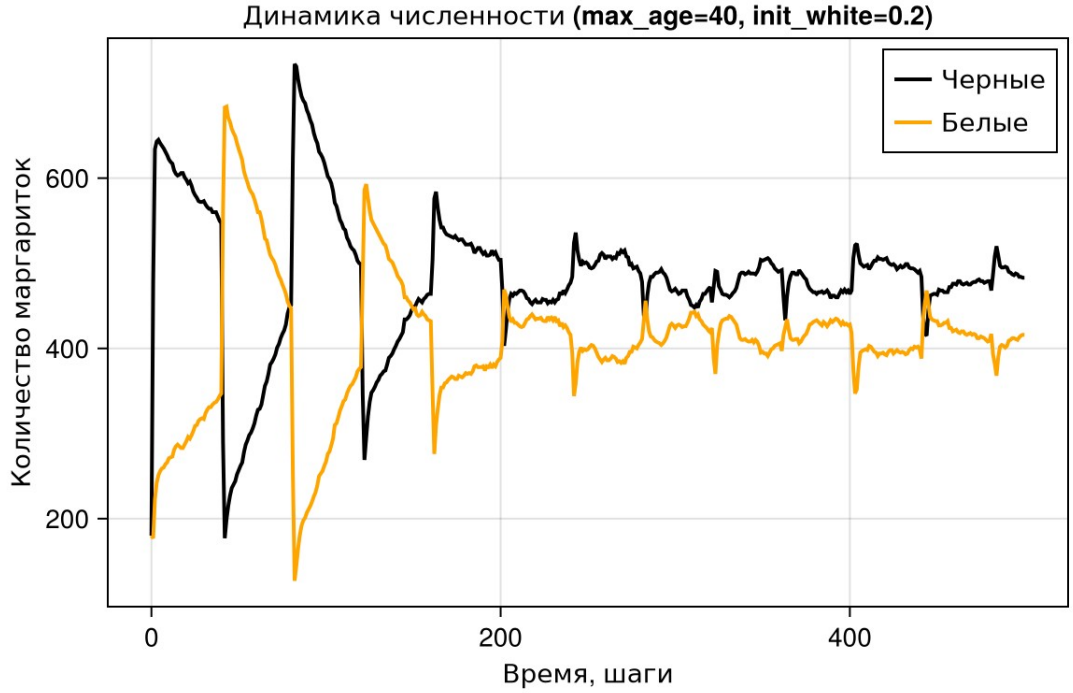
Исследование 1: Базовая параметрическая визуализация



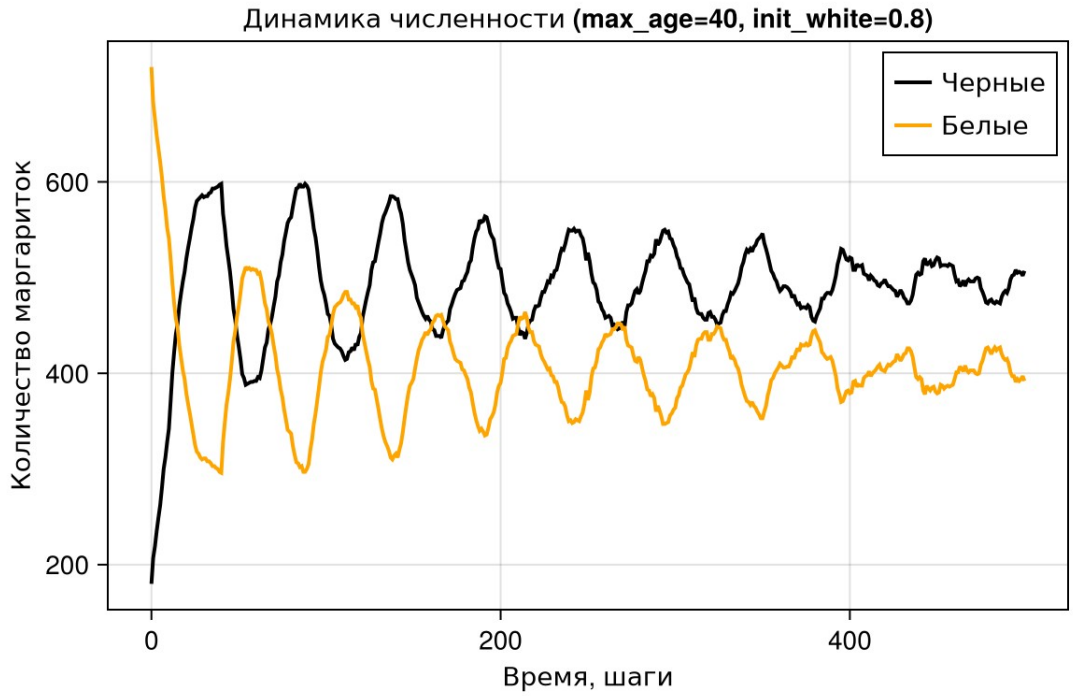
Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.2)



Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.8)



Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.2)

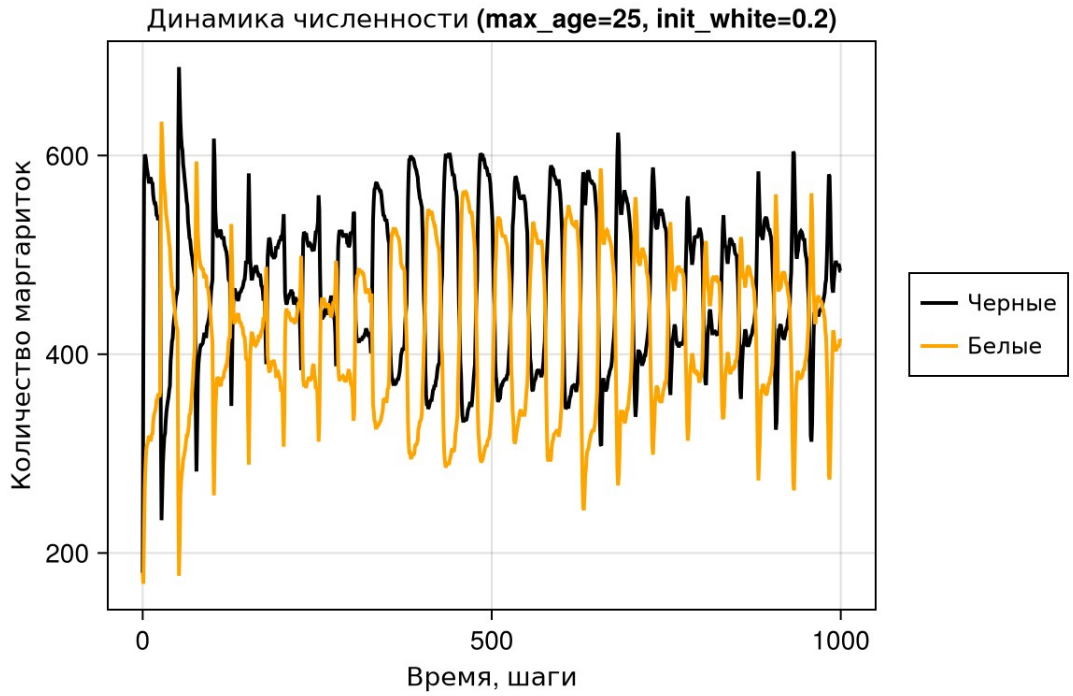


Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.8)

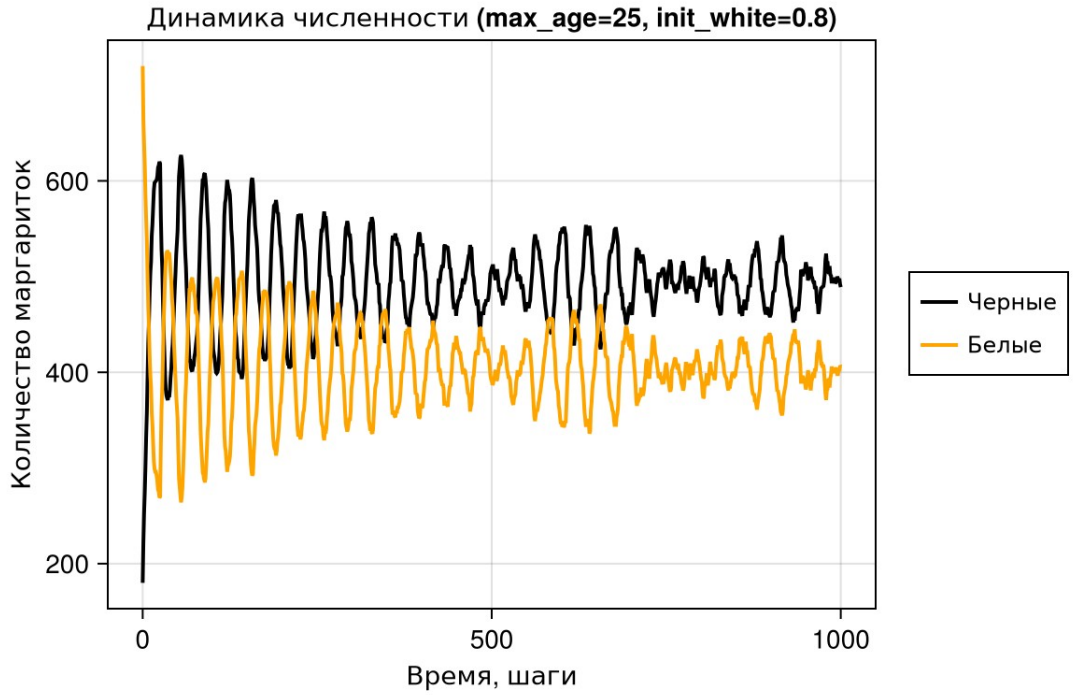
2. Этапы выполнения

Исследование 2: Параметрическое исследование численности

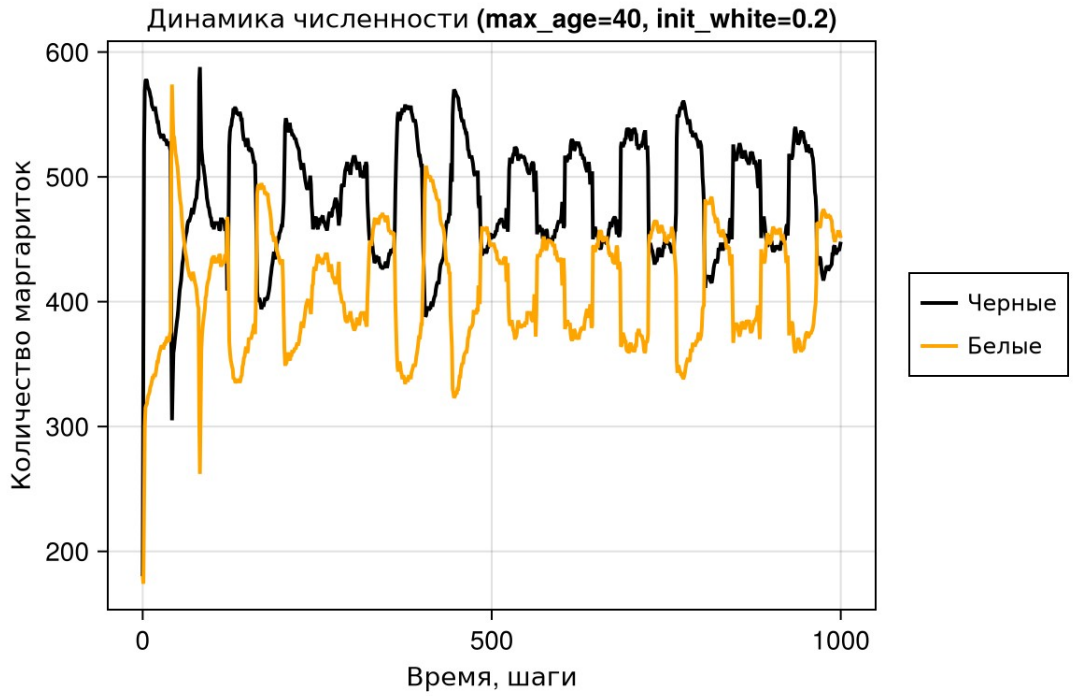
Графики для различных комбинаций параметров представлены на рис. 6-9.



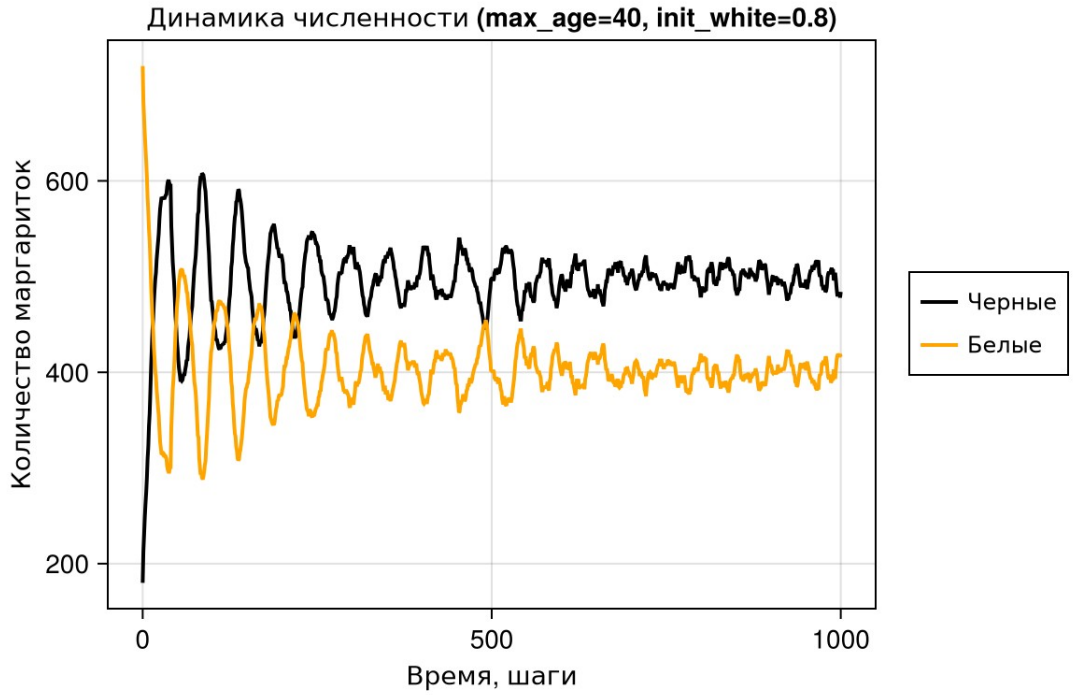
Численность (max_age=25, init_white=0.2)



Численность (max_age=25, init_white=0.8)



Численность (max_age=40, init_white=0.2)



Численность (max_age=40, init_white=0.8)

2. Этапы выполнения

Исследование 3: Комплексное параметрическое исследование

Комплексное (max_age=25, init_white=0.2)

Комплексное (max_age=25, init_white=0.2)

Комплексное (max_age=25, init_white=0.8)

Комплексное (max_age=25, init_white=0.8)

Комплексное (max_age=40, init_white=0.2)

Комплексное (max_age=40, init_white=0.2)

Комплексное (max_age=40, init_white=0.8)

Комплексное (max_age=40, init_white=0.8)

2. Этапы выполнения

2.7. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` со всеми графиками
- Добавлен список литературы (6 источников)
- Отчёт скомпилирован в PDF

2. Этапы выполнения

2.8. Отправка на GitVerse

- Код отправлен в репозиторий
- Создан релиз `lab01-v56` с отчётом и графиками

---

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Была изучена парадигма агентного моделирования.
2. Реализована агентная модель Daisyworld.
3. Проведён анализ динамики системы при различных параметрах.
4. Созданы литературные скрипты и сгенерированы производные форматы.
5. Подготовлен отчёт в формате PDF.